RELATÓRIO TÉCNICO

Gerenciador de Persistência de Dados CSV e JSON

Instituição: PREENCHER

Curso: PREENCHER

Disciplina: PREENCHER

Estudante: PREENCHER COM NOME COMPLETO

Data: PREENCHER

Documento inicial para revisão. Complete os campos indicados e substitua as áreas de evidência por capturas reais após executar o projeto. Não entregue sem validar os resultados e adequar o texto ao que foi efetivamente realizado.

1. Identificação

Instituição: PREENCHER
Curso: PREENCHER
Disciplina: PREENCHER
Título: Gerenciador de Persistência de Dados CSV e JSON
Estudante: PREENCHER COM NOME COMPLETO

A atividade foi descrita no enunciado como trabalho em dupla. Se a execução individual foi autorizada pelo docente, registre os integrantes conforme a orientação recebida; não inclua integrantes fictícios.

2. Introdução e objetivos

Este projeto tem como finalidade praticar a persistência de dados em arquivos externos nos formatos CSV e JSON. A aplicação permite ler registros, converter dados entre formatos e atualizar informações, utilizando codificação UTF-8, gerenciadores de contexto e tratamento de exceções. Também foi previsto um mecanismo de backup antes de sobrescrever arquivos existentes.

3. Descrição da solução

O código foi separado em módulos. O arquivo src/arquivos.py concentra a leitura, a conversão e a atualização dos dados; src/backup.py contém a rotina de cópia de segurança; src/main.py apresenta o menu no terminal. Os exemplos de entrada ficam em dados/ e os testes automatizados em tests/.

4. Implementação

4.1 Gerenciamento de arquivos

As rotinas abrem os arquivos com with open(...) e especificam UTF-8. O gerenciador de contexto fecha o arquivo automaticamente mesmo quando ocorre uma exceção.

```
with caminho.open("r", encoding="utf-8-sig", newline="") as arquivo:
    leitor = csv.DictReader(arquivo)
    registros = [dict(registro) for registro in leitor]
```

4.2 Conversão CSV/JSON

A leitura do CSV utiliza csv.DictReader e a saída JSON utiliza json.dump com ensure_ascii=False para preservar acentos legíveis. Na conversão inversa, csv.DictWriter escreve cabeçalho e registros. Como CSV não possui tipos de dados nativos, valores vindos de CSV são lidos como texto.

4.3 Tratamento de exceções

O módulo trata arquivo inexistente, falta de permissão, erros de decodificação e JSON inválido, transformando esses casos em mensagens compreensíveis para o usuário. Registre aqui qualquer ajuste realizado durante os testes.

4.4 Backup automático

Antes de sobrescrever um destino existente, a aplicação cria uma cópia binária em backups/. Se a cópia falhar, a exceção interrompe o fluxo antes da escrita do novo conteúdo. Arquivos de destino novos não precisam de cópia anterior.

5. Testes e evidências de execução

Execute os testes e a aplicação no seu computador antes de completar esta seção. Insira capturas legíveis, com legenda e uma breve interpretação do resultado real.

Figura 1 — Conversão CSV para JSON. INSERIR CAPTURA REAL. Explique os registros observados e confirme a preservação dos valores.

[ESPAÇO PARA CAPTURA REAL]

Figura 2 — Conversão JSON para CSV. INSERIR CAPTURA REAL. Explique como verificou os dados resultantes.

[ESPAÇO PARA CAPTURA REAL]

5. Testes e evidências de execução (continuação)

Figura 3 — Atualização com backup. INSERIR CAPTURA REAL que mostre a mensagem de backup e a atualização. Verifique o conteúdo do backup para confirmar que contém a versão anterior.

[ESPAÇO PARA CAPTURA REAL]

Figura 4 — Tratamento de erro. INSERIR CAPTURA REAL, por exemplo ao tentar ler um arquivo inexistente, e descreva a mensagem apresentada.

[ESPAÇO PARA CAPTURA REAL]

Resumo dos testes: PREENCHER após executar `python -m unittest discover -s tests -v`. Informe quantos testes passaram e descreva qualquer falha corrigida. Não declare testes aprovados sem executá-los.

6. Conclusão

PREENCHER após validar a aplicação. Informe quais requisitos foram atendidos, os resultados dos testes e as dificuldades reais encontradas durante o desenvolvimento.

7. Referências

Python Software Foundation. Python 3 Documentation. Disponível em: https://docs.python.org/3/. Acesso em: PREENCHER DATA DE ACESSO.

Python Software Foundation. csv — CSV File Reading and Writing. Disponível em: https://docs.python.org/3/library/csv.html. Acesso em: PREENCHER DATA DE ACESSO.

Python Software Foundation. json — JSON Encoder and Decoder. Disponível em: https://docs.python.org/3/library/json.html. Acesso em: PREENCHER DATA DE ACESSO.